LESSON 05

教师教案 | 单元三 已有模型与行走 | 基线：小学 5–6 年级，40 分钟

走路时为什么要不断调整身体?



单元三 已有模型与行走 · 基线：小学 5–6 年级，40 分钟 · 学生学习单 · 课堂入口：小布米单例世界

本课一览

项目	内容
核心问题	一次按钮指令，怎样变成二十多个关节协调运动、还不摔倒?
学生成果	运动观察记录（任务 A）、控制闭环图（C）、指令与关节控制的区分（D）
关键词	身体状态、行走模型（策略）、关节控制、物理仿真、控制闭环
本课操作	恢复/暂停仿真、前进 0.5、归零站立、机器人视角
准备	五张概念卡（可放大打印任务 B 表格）；控制闭环图 control-loop.svg 先不出示

学习目标与证据

学生能够	对应任务	看什么
观察到一次按钮指令带动多个身体部位，暂停后恢复是接着走	A	勾选部位，记录暂停姿势与恢复方式
用五个概念组成控制闭环，并指出“回来的箭头”	B、C	闭环中“身体状态”回到“行走模型”
区分人的方向指令与模型产生的关节控制	D	计算正确，结论句准确
说出画面不能直接展示模型内部计算	三问	提到“看不到模型里面怎么算”

课前预演（约 5 分钟）

1. 加载、暂停、机器人视角。恢复仿真，等到“站立中”，近距离看 15 秒：站立时是否有细小调整（看不清也正常，如实告诉学生）。
2. 前进 0.5，观察腿、腰、手臂哪些在动。暂停仿真，看它冻结在什么姿势（常见为一只脚在前或抬起）。恢复仿真，确认它接着走而不是从头开始。
3. 归零站立、暂停仿真收尾。

课堂流程（40 分钟）

时间	环节	教师做什么	学生做什么
0–6	想一想	组织单脚站挑战，追问“脚踝在干什么”“闭眼少了什么信息”	体验、填表
6–16	任务 A	投影或小组操作 5 步；暂停时请全班说出姿势	观察、勾选、画姿势
16–22	任务 B	逐卡讲解，每张卡联系刚才看到的现象	读卡、提问
22–30	任务 C	小组摆卡连线，再出示示意图核对	画闭环
30–36	任务 D	讲“每 0.02 秒”的资料来源，带学生算	计算、填结论
36–40	三问与自检	强调“看得到的”和“资料说的”	三问、自检

- **35 分钟：**单脚站只做闭眼一次；任务 B 与 C 合并，教师边讲卡边带全班连线。
- **45 分钟：**任务 A 增加“后退 0.5”和原地“左转”，比较三种指令下腿的动作有什么不同。

配图怎样用

- 任务 A 记录后展示一次指令与多次调整，追问：“一次按钮和多次计算分别是谁做的？”循环解释来自资料，不要求学生从画面数出内部计算次数。
- 任务 C 先连卡，再展示身体反馈闭环，请学生从“身体状态”沿箭头走一圈，问：“回来的是什么？有没有摄像头图像？”原有控制闭环图可作简版，新图用于联系身体、地面与物理仿真；两图都不是实时面板。

关键讲解（可以这样说）

- “单脚站时，你感觉到身体歪了，脚踝马上用力扶正。感觉 → 调整 → 再感觉，这个圈一直在转。”
- “小布米也有一个圈。不过它的‘感觉’不是摄像头，而是电脑直接告诉模型：身体歪了多少、转得多快、每个关节在哪里。”
- “行走模型是一个已经训练好的人工智能模型。它的任务很专一：根据指令和身体状态，算出 21 个关节下一步怎么动。”
- “暂停后再恢复，它接着走，没有从头开始。说明每一步都是根据当时的身体状态现算的，不是播放一段固定的录像。下节课和第 9 课还会用到这个发现。”

资料卡（教师掌握，按学段选讲）

依据 Bumi 行走运行合同：

项目	内容
人的方向指令	3 个数：前后速度、左右平移（当前固定为 0）、转向速度
每次读取的身体状态	身体转动快慢 3 个、身体倾斜 2 个、21 个关节位置、21 个关节速度、上一次给出的 21 个动作；加上 3 个指令，共 71 个数
历史	模型同时参考最近 5 次的记录，所以每次输入 71 × 5 = 355 个数
输出	21 个数，对应 21 个关节
频率	每 0.02 秒一次，即每秒 50 次；物理仿真每 0.005 秒算一步，比模型更细
关节控制	把模型输出变成各关节的目标位置，再按“离目标多远、动得多快”换算成用力
不包括	摄像头图像、声音、障碍物识别、目标位置

参考回答

想一想：闭眼更难，因为少了眼睛看到的信息，只能靠身体内部的感觉调整。脚踝、腰在不停做小幅度的用力和摆动。

任务 A：站立中可能有细小调整或看不清（如实）；前进时髋、膝、踝明显在动，腰和手臂也可能有摆动；暂停时冻结在迈步中的某个姿势；恢复后接着走。“我只按了 1 次按钮，却有 6 个以上的部位在动”（数字以学生观察为准）。

任务 C：方向指令 → 行走模型 → 关节控制 → 物理仿真 → 身体状态 → 回到行走模型。

任务 D：50 次；250 次；1 次（或 2 次，若算上恢复仿真）。决定往哪走的是人；决定每个关节怎么动的是行走模型。

三问：1. 行走模型根据指令和身体状态算出的关节动作，再经过关节控制和物理仿真；2. 看到的运动和资料卡；3. 不能证明模型内部具体怎样算，也不能证明它在真实地面上一样能走（画面只显示结果）。

常见误解与回应

学生可能说	可以这样回应
“按前进，就是让腿往前迈”	按钮只说“往前 0.5 米每秒”。怎么迈、哪只脚先迈，是模型算出来的
“它用眼睛看路保持平衡”	资料卡里的输入没有图像。它的“感觉”来自仿真系统直接给出的身体数据
“人在一直控制它的腿”	这 5 秒人只按了一次，模型算了 250 次
“暂停了它就会摔倒”	暂停是把整个仿真冻住，重力也一起停了，所以不会摔

网页打不开时

单脚站与五张卡照常进行；任务 A 改为教师口述预演中看到的现象，学生在记录处写“未观察 Web，依据老师描述”。任务 C、D 不受影响。

本课评价

看什么	达到	需要支持
观察（A）	勾选部位并记录暂停姿势与恢复方式	只写“它走了”
闭环（C）	连线正确，能指出回来的箭头	画成单向链
区分（D）	计算正确，能说出谁决定方向、谁决定关节	认为人控制每个关节

学段调整

- **1–2 年级：**只做单脚站和“按一次、动很多”观察；用三张卡（人 → 小布米的“大脑” → 腿）排序。
- **3–4 年级：**用四张卡（合并关节控制与物理仿真），不做计算。
- **初中：**用资料卡讲 71 个输入的组成，讨论为什么要包含“上一次的动作”和历史记录。
- **高中：**区分策略频率（50 Hz）与物理步长（200 Hz），讨论如果模型算得太慢会发生什么；比较这种学习型控制与手写规则控制的差异。

课后记录

记录项	本次情况
站立中能否看到细小调整	
每个环节实际用时	
学生不懂的词	
下次要改的一处	